二驱智能车组装教程

ESP32-S3 两轮差速机器人套件

适用于：主控板、编码 TT 马达、、RGB 超声波、激光雷达等模块的装配。



套件主要配件总览

装配原则

- 先试装、后锁紧：所有螺丝先拧一半，确认孔位和方向无误后再拧紧。
- 先机械、后电气：底盘、电机、轮子、支架固定完成后，再接主控、电池和传感器。
- 先检查、后通电：首次通电前确认正负极、线序、绝缘和轮子转动是否正常。

一、配件清单与工具准备

组装前先核对配件是否齐全，建议将螺丝、螺母、铜柱等小件分类摆放，避免装配过程中混淆。

配件名称	数量	用途/安装位置
ESP32-S3 主控板	1 块	负责程序运行、电机控制和传感器数据采集
7.4V 2500mAh 电池	1 块	为主控和电机供电
8.6V 1A 充电器	1 个	用于给 7.4V 电池充电
螺丝、螺母、铜柱/尼龙柱工具包	1 套	用于固定底盘、支架、传感器和主控板
RGB 超声波传感器	1 个	安装在车头，用于避障或距离检测
万向轮及支架	1 套	与左右主动轮形成三点支撑
橡胶轮	2 个	安装在左右 TT 马达输出轴上
带编码器 TT 马达	2 个	提供左右轮驱动，可用于速度反馈
钣金件上盖	1 个	用于上层结构和传感器安装
钣金件底盘	1 个	小车主承载结构
激光雷达模块	1 套	如套件包含，可安装在上盖顶部进行地图/避障实验

建议工具

- 十字螺丝刀、小扳手或尖嘴钳。
- 如需检查电池电压或电源极性，可准备万用表。
- 如线束较多，可准备扎带或魔术贴固定走线。

二、组装流程总览

1. 预装轮胎与 TT 马达
2. 固定左右 TT 马达
3. 安装两个主动轮
4. 安装万向轮
5. 布置电机线与传感器线
6. 安装电池
7. 安装主控板
8. 安装底盘/前托扩展支架
9. 完成主控接线
10. 安装上盖支架与 RGB 超声波
11. 安装激光雷达
12. 最终检查与通电测试

第 1 步：预装轮胎与 TT 马达

目的：先让橡胶轮与 TT 马达输出轴进行一次预装，减少后续正式安装时的阻力。

操作：按以下顺序完成。

1. 将橡胶轮对准 TT 马达输出轴。
2. 用手平稳推入轮毂，不要斜着硬压。
3. 确认轮子能牢固套在电机轴上，再取下或保持预装状态。

检查点

- 轮子与电机轴同心，不明显偏斜。
- 轮胎推入后不松动、不空转。

注意事项

- 橡胶轮与电机轴属于紧配结构，第一次安装会偏紧，操作时不要用力敲击电机。



轮胎与 TT 马达输出轴预装示意

第 2 步：安装左右 TT 马达

目的：将左右两个 TT 马达固定在钣金底盘两侧，形成两轮差速驱动结构。

操作：按以下顺序完成。

1. 将底盘平放在桌面上，确认车头方向。
2. 把左、右 TT 马达分别放入底盘两侧对应安装位。
3. 使电机轴朝向车体外侧，编码器和线束朝向车体内部。
4. 先半锁紧螺丝，确认左右对称后再统一拧紧。

检查点

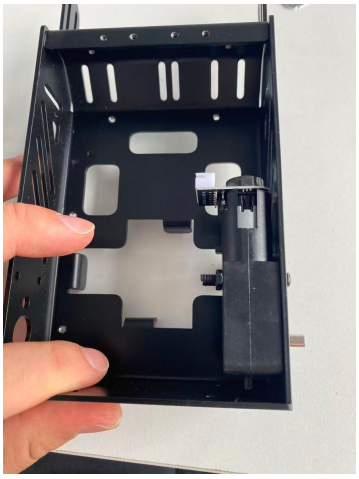
- 左右电机位置对称。
- 两侧电机轴均朝外。
- 电机线朝向车内，后续接线不会被轮子卷入。

注意事项

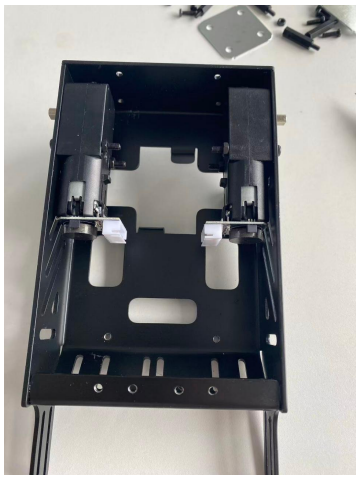
- 不要一开始就把螺丝拧死，避免孔位未对齐导致底盘变形或电机歪斜。



TT 马达与固定螺丝准备



将单个 TT 马达放入底盘安装位



左右两个 TT 马达安装完成

第 3 步：安装两个主动轮

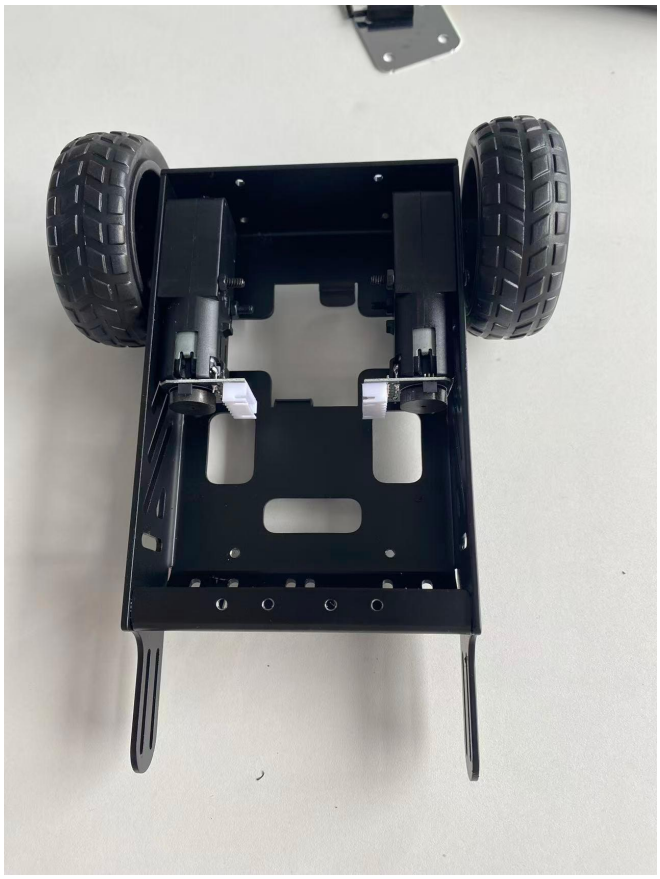
目的：把两个橡胶轮装到左右 TT 马达输出轴上。

操作：按以下顺序完成。

1. 分别将两个橡胶轮对准左右电机轴。
2. 沿电机轴方向平稳推入，确保轮子安装到位。
3. 用手转动轮子，检查是否与底盘或支架发生摩擦。

检查点

- 两个轮子基本在同一轴线上。
- 轮子转动顺畅，无明显卡滞。
- 车体放平后，左右轮高度一致。



左右主动轮安装完成

第 5 步：安装万向轮

目的：安装万向轮，使小车与左右主动轮形成三点支撑。

操作：按以下顺序完成。

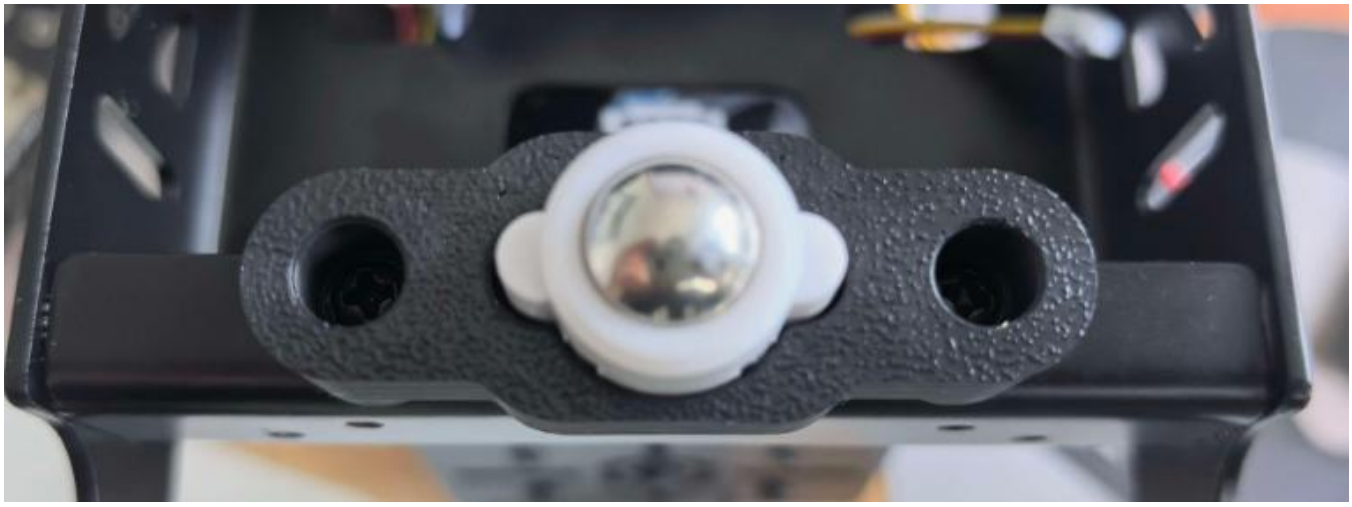
1. 将万向轮支架对准底盘前端/底部孔位。
2. 先把两个螺丝各拧入一半。
3. 确认万向轮居中且方向正确后，再把两个螺丝依次拧紧。

检查点

- 小车三点着地：左轮、右轮、万向轮。
- 万向轮转动灵活，没有卡住。
- 车体不明显摇晃。

注意事项

- 若车体晃动明显，优先检查万向轮高度、安装孔位和底盘是否受力变形。



万向轮安装

第 6 步：布置电机线

目的：在安装电池和主控板前，先把线束从合适位置穿出，避免后续被压住。

操作：按以下顺序完成。

1. 将左右电机线从底盘开孔处引出。
2. 检查线束走向，确保不与轮子、万向轮和支架发生摩擦。

检查点

- 线束不会碰到轮胎。
- 排线没有被底盘边缘夹住。
- 各连接器预留足够长度，方便后续插入主控接口。

注意事项

- 排线不要过度弯折；线束较长时可用扎带轻轻固定。

第 7 步：安装电池

目的：将 7.4V 电池固定在底盘卡槽中，为小车提供电源。

操作：按以下顺序完成。

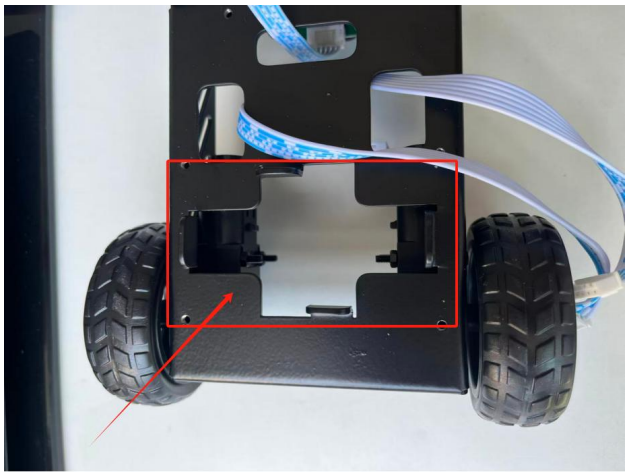
1. 找到底盘上的电池卡槽。
2. 将电池平放并推入卡槽，使电池不松动。
3. 将电源线引向主控板或电源接口位置。

检查点

- 电池固定牢靠，摇动小车时不晃动。
- 电池线没有被轮子或上盖压住。
- 电源插头方向清晰，便于后续连接。

注意事项

- 通电前不要插错电池正负极；如果接口不匹配，不要强行插入。



底盘电池卡槽位置



电池放入卡槽后的状态

第 8 步：安装主控板

目的：用螺柱把 ESP32-S3 主控板架高固定，避免主控板背面焊点接触金属底盘。

操作：按以下顺序完成。

1. 在底盘上对应孔位安装铜柱或尼龙柱。
2. 把主控板放到螺柱上，对齐四个固定孔。
3. 先将四颗螺丝各拧入一半，确认位置对齐后再拧紧。
4. 确认电机线和电源线均可顺利接到主控接口。

检查点

- 主控板与金属底盘之间有足够间距。
- 四个固定点均已锁紧。
- 主控板接口方向便于插线和后续调试。

注意事项

- 主控板不能直接贴在金属底盘上，否则可能因焊点接触金属造成短路。
- 拧螺丝时注意对角固定，避免主控板受力不均。



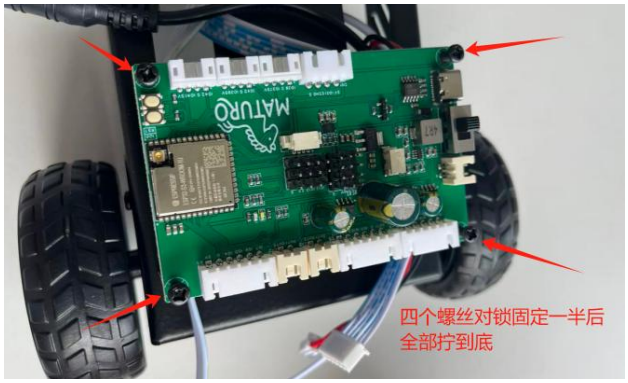
螺柱准备与安装孔位



主控板固定孔位示意



主控板固定时注意对锁



主控板安装后的固定状态

第 9 步：安装底盘扩展支架

目的：安装前托/扩展支架，为上盖、传感器或其他模块提供固定位置。

操作：按以下顺序完成。

1. 将扩展支架对准底盘前端或侧边孔位。
2. 先插入螺丝并半锁紧。
3. 确认支架没有顶到主控板或传感器后，再拧紧。

检查点

- 支架与底盘孔位对齐。
- 支架安装后不晃动。
- 支架不会碰到主控板背面焊点或排线。

注意事项

- 金属支架不要直接压到电路板或排线，否则可能短路或损坏线束。

第 10 步：连接主控、TT 马达

目的：完成主控板与传感器、电机的基础接线。

操作：按以下顺序完成。

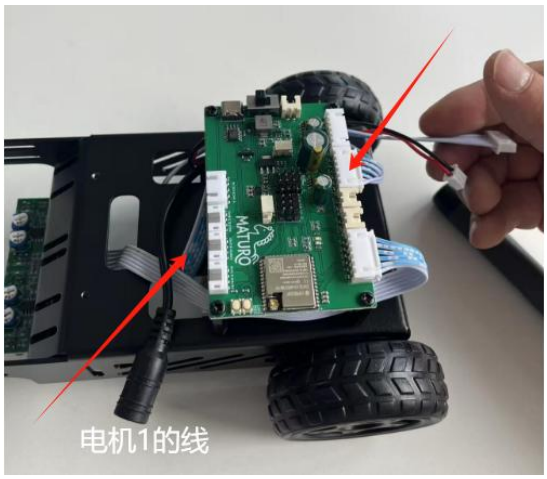
1. 将电机 1 的线接入主控板电机 1 接口。
2. 将电机 2 的线接入主控板电机 2 接口。
3. 轻轻拉动每个插头，确认插接牢靠。

检查点

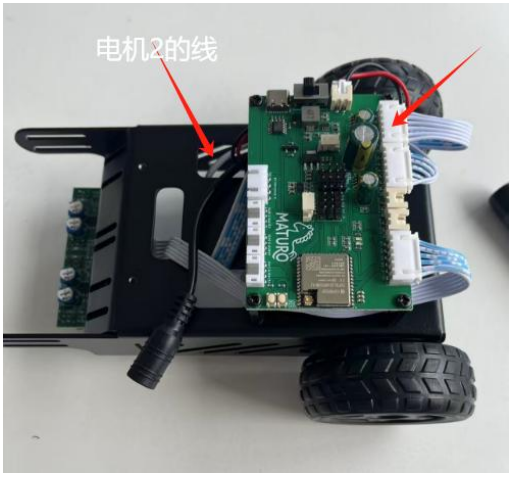
- 左、右电机接口与程序定义一致。
- 接线完成后，线束不会压到轮子或被上盖夹住。

注意事项

- 如果后续测试发现小车前进方向不对，可通过交换电机线序或在程序中修改方向解决。



电机 1 接线位置



电机 2 接线位置

第 11 步：安装上盖扩展支架与 RGB 超声波

目的：把 RGB 超声波模块安装在车头上盖位置，用于距离检测和避障实验。

操作：按以下顺序完成。

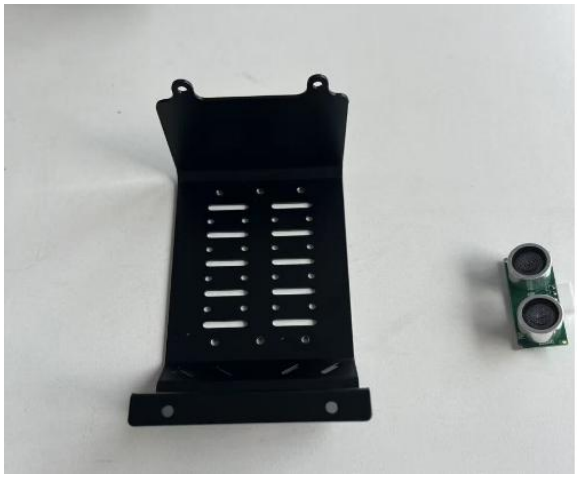
1. 将 RGB 超声波模块插入/固定到上盖支架的安装槽中，注意探头朝向车头前方。
2. 将 RGB 超声波连接线提前接好，并从支架内部引向主控板。
3. 将上盖扩展支架安装到底盘对应孔位。
4. 四颗固定螺丝先半锁紧，确认上盖平整后再全部拧紧。

检查点

- 两个超声波探头朝正前方。
- RGB 超声波排线不会被上盖压住。
- 上盖与底盘连接牢固，左右不歪斜。

注意事项

- 固定上盖时不要一次性拧紧单个螺丝，建议按对角顺序逐步拧紧。



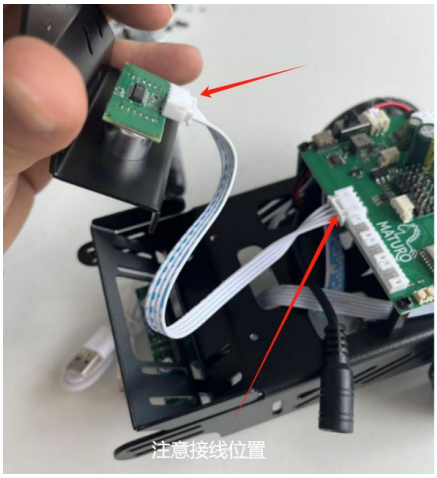
RGB 超声波与上盖支架准备



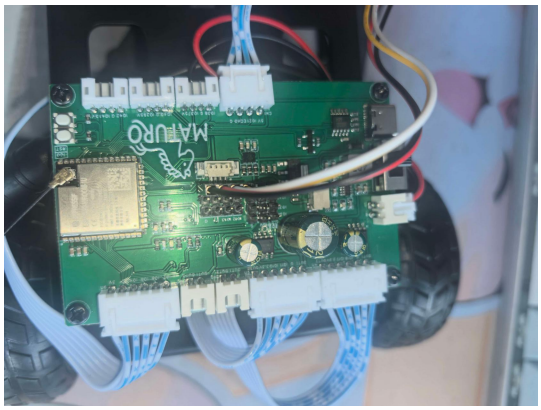
RGB 超声波安装朝向



RGB 超声波卡入安装槽



连接线接入主控前的走线



摄像头数据线，注意黑线在 GND



后端两颗螺丝半锁紧

第 12 步：安装激光雷达

目的：如套件包含激光雷达，可将其安装在上盖顶部，用于避障、测距或建图实验。

操作：按以下顺序完成。

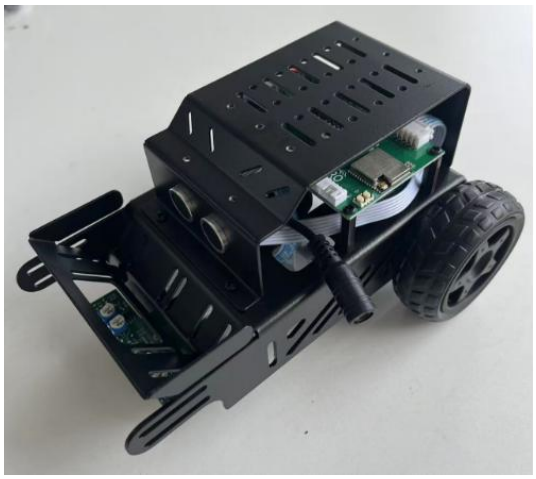
1. 先在上盖顶部对应孔位安装螺柱，并全部拧到底。
2. 在雷达底部接好连接线，确认线序和插头方向。
3. 将雷达放到螺柱上，对齐固定孔。
4. 四颗螺丝先各拧一半，确认雷达水平后再全部拧紧。
5. 将雷达线接入主控板对应接口，并整理线束。

检查点

- 雷达安装平整，不明显倾斜。
- 雷达旋转/扫描区域没有被线束或支架挡住。
- 雷达连接线已插牢，并预留一定活动余量。

注意事项

- 激光雷达上方和侧面应保持无遮挡；线束不要靠近雷达旋转部件。



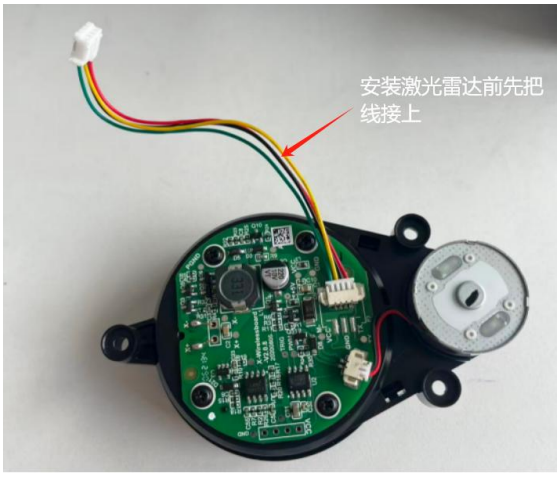
小车上盖安装完成后的状态



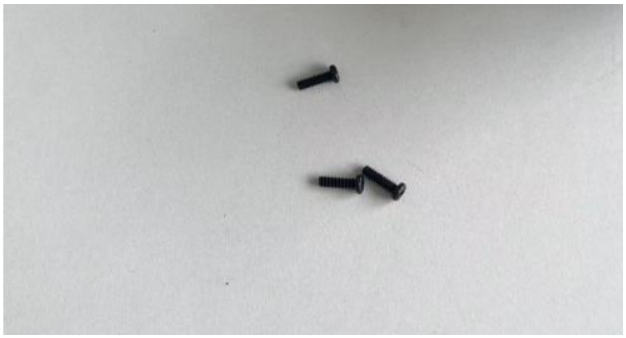
雷达与螺柱准备



上盖顶部螺柱固定



雷达安装前先接线



雷达固定螺丝准备



雷达 3 孔定位并半锁紧



雷达线接入主控后的最终状态



图传模块支架安装



图传模块安装

三、最终检查与通电测试

开关状态识别与电机控制线插拔规范

安全提示：组装、接线、插拔电机控制线前，请先将小车电源切换到关机状态；确认指示灯熄灭后再操

组装前请确认电源关闭，并避免电路板直接接触金属底盘

作，避免短路或损坏主控板。

一、开关状态确认



关机状态：接线或插拔前必须保持此状态



开机状态：仅在确认接线无误后打开

二、插拔电机控制线操作要求



操作顺序

1. 将电源开关拨到关机状态。
2. 确认主控板指示灯熄灭，再插拔电机控制线。
3. 插拔时捏住白色端子外壳，不要直接拉扯导线。
4. 确认插头方向、接口位置正确后再通电测试。

图：插拔电机控制线前，应先将电源调整为关机状态

通电前检查

- 电池正负极、接口方向确认无误。
- 主控板与金属底盘之间有铜柱/尼龙柱隔离。
- 没有螺丝、螺母等金属小件掉落在电路板上。
- 电机线、排线和雷达线没有碰到轮子或运动部件。
- 左右轮和万向轮转动顺畅，无明显卡滞。

基础测试流程

1. 先将小车架空，让两个主动轮离开桌面。
2. 打开电源，观察主控板指示灯是否正常。
3. 运行电机测试程序，使左、右电机分别低速转动。
4. 确认前进、后退、左转、右转方向是否正确。
5. 确认无异常发热、异味或电机抖动后，再放到地面测试。

常见问题排查

现象	处理建议
小车不动	检查电池电量、电源开关、主控供电、电机插头和程序是否下载成功。
只一个轮子动	检查对应电机线是否松动，或程序是否只控制了一侧电机。
前进变后退	两个电机方向可能相反，可调整电机线序或修改程序方向。
小车跑偏	检查轮子是否装歪、左右电机速度是否一致、万向轮是否卡滞。